Corrigé • Exercice 5 – Le digicode

Brevet des collèges – Centres étrangers, 17 juin 2025

1 *Deux codes possibles.*

Par exemple **A3** et **C9**.

2 *Probabilité que le code contienne la lettre C.*

Il y a $3 \times 10 = 30$ codes possibles, dont 10 commencent par C : $p = \dfrac{10}{30} = \dfrac{1}{3}$.

3 *Montrer que la probabilité d'avoir le chiffre 7 est $\frac{1}{10}$.*

Les codes A7, B7 et C7 conviennent : $p = \dfrac{3}{30} = \dfrac{1}{10}$.

4 *Probabilité que le code comporte un nombre premier.*

Entre 0 et 9, les nombres premiers sont 2, 3, 5 et 7. Il y a donc $3 \times 4 = 12$ codes favorables : $p = \dfrac{12}{30} = \dfrac{2}{5} = 0{,}4$.

5.a *Tous les codes en moins de 3 minutes ?*

$30 \times 5 = 150$ s = 2 min 30 s : oui, elle aura essayé tous les codes en moins de 3 minutes.

5.b *Le code garantit-il la sécurité ? Comment l'améliorer ?*

Non : n'importe qui peut trouver le code en moins de 3 minutes. On peut augmenter le nombre de codes possibles : par exemple utiliser les 26 lettres, ou des codes à plusieurs chiffres (avec 4 chiffres il y a $3 \times 10\,000 = 30\,000$ codes).

6.a *Léna saisit B5 : qu'affiche le programme ?*

La condition « lettre = B et chiffre = 7 » est fausse (le chiffre est 5) : il affiche **« Code faux »**.

6.b *Quel est le code d'entrée ?*

Le code correct est **B7**.